PRUEBAS DEL SISTEMA

Sistema de Gestión Comercial

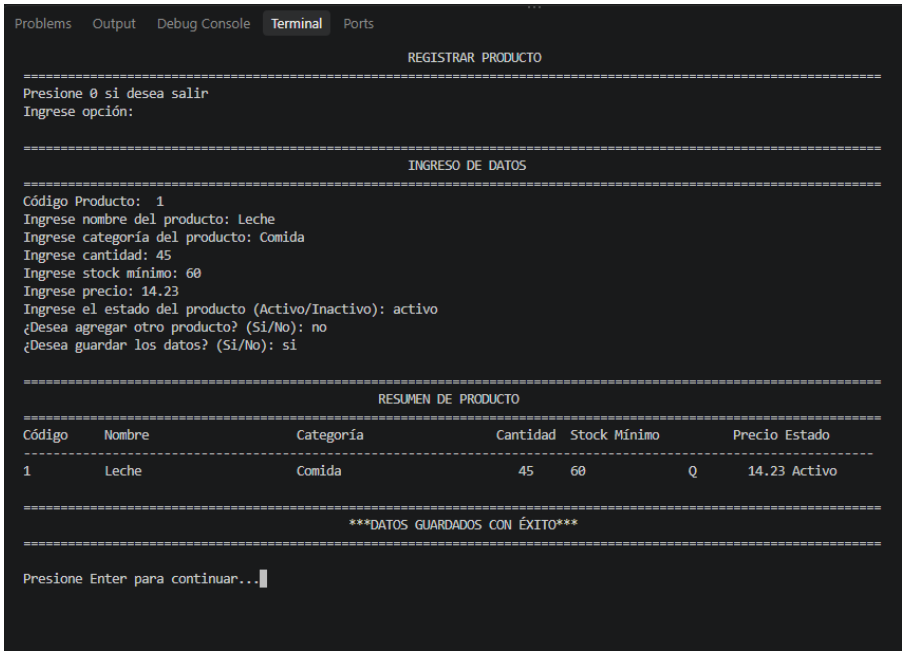
Guatemala, 03 de noviembre de 2026

Índice

Casos de Prueba

Gestión de Productos 3
Registrar un producto con datos válidos 3
Registrar un producto duplicado 4
Ingresar cantidades negativas o datos de tipo incorrecto 5
Consultar un producto inexistente 6
Registro de Ventas 8
Intentar vender más unidades de las disponibles 8
Verificar los resultados de los cálculos y de las matrices 9
Control de Inventarios 10
Registrar una entrada y comprobar el aumento de existencias 10
Actualizar la existencia de un producto y comprobar el cambio en el inventario 11
Consultar el historial de movimientos y verificar que registre ventas, entradas y ajustes 13
Reporte y Estadísticas 14
Generar el reporte de productos y verificar que los datos coincidan con el inventario 14
Generar el reporte total de ingresos por venta y verificar el cálculo del total 14

Gestión de Productos

Caso de prueba:	**Registrar un producto con datos válidos**
Módulo:	Gestión de Productos / Registro de productos
Datos de entrada:	Código Producto 1 (generado por el sistema), Nombre: Leche, Categoría Comida, Cantidad 45, Stock mínimo 60, Precio 14.23, Estado Activo. ¿Agregar otro producto? No. ¿Guardar los datos? Sí
Resultado esperado:	El sistema acepta los datos, muestra el resumen del producto y confirma con el mensaje "****DATOS GUARDADOS CON ÉXITO****".
Resultado obtenido:	Se mostró el "RESUMEN DE PRODUCTO" con todos los datos ingresados (Código 1, Leche, Comida, 45, 60, Q 14.23, Activo) y el mensaje "***__DATOS GUARDADOS CON ÉXITO__***".
Conclusión:	El sistema registra y guarda un producto con datos válidos.
Evidencia:	 ***Figura 1***: *captura de pantalla de registro de producto con datos válidos*

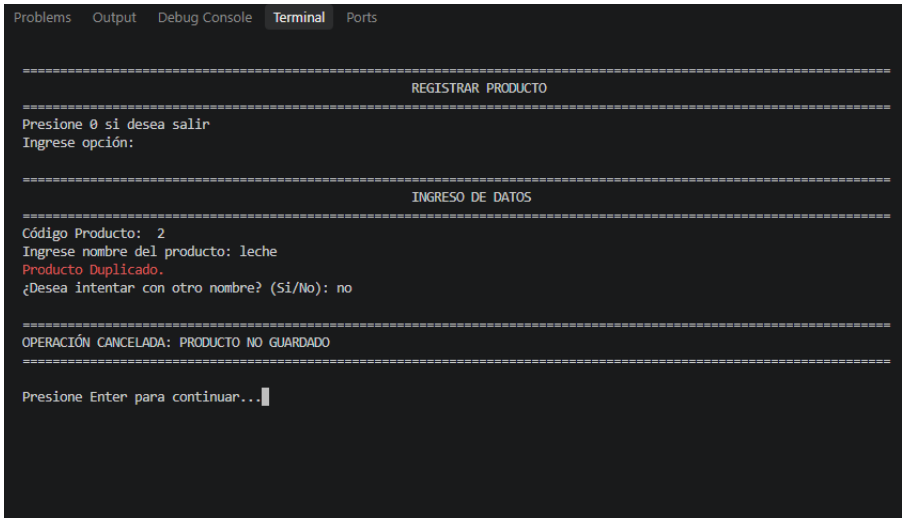
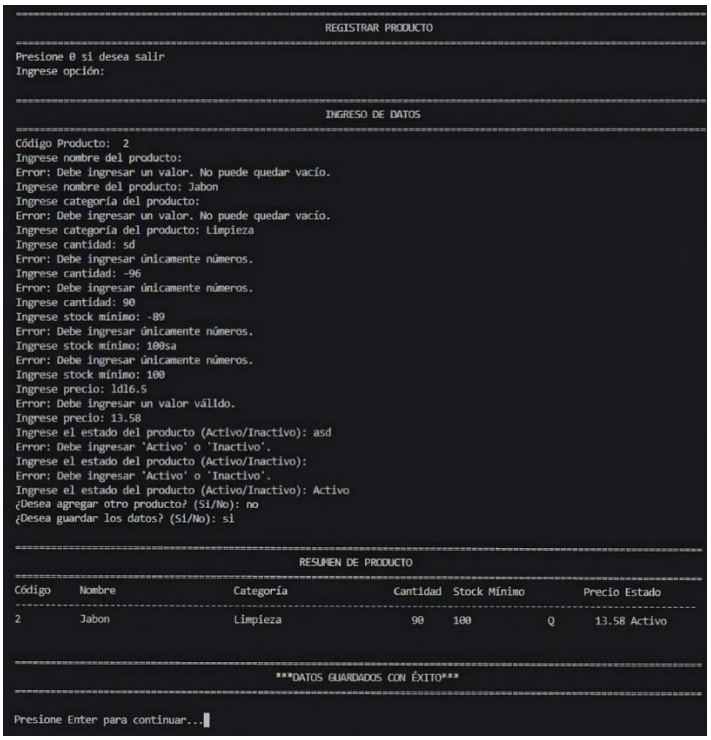
Caso de prueba:	**Registrar un producto duplicado**
Módulo:	Gestión de Productos / Registro de productos
Datos de entrada:	Código 2 (generado por el sistema), Nombre: leche (producto duplicado). Y ¿Desea intentar con otro nombre?: No.
Resultado esperado:	El sistema detecta que el producto ya existe, muestra el mensaje "Producto Duplicado", y puede intentar con otro nombre y, al elegir No, cancela la operación sin guardar el producto.
Resultado obtenido:	Se muestra en rojo el mensaje "Producto Duplicado." y la pregunta "¿Desea intentar con otro nombre? (Si/No)". Se ingresa "no", el sistema muestra **"OPERACIÓN CANCELADA: PRODUCTO NO GUARDADO".**
Conclusión:	El sistema evita registrar un producto duplicado y no guarda el dato duplicado. La validación se hace por nombre ya que el código el sistema lo genera automáticamente.
Evidencia:	

***Figura 2**: captura de pantalla de intento de registro de producto duplicado*

Caso de prueba:	**Ingresar cantidades negativas o datos de tipo incorrecto**
Módulo:	Gestión de Productos / Registro de productos
Datos de entrada:	Código 2 (generado por el sistema). Nombre: vacío, luego se escribe Jabón. Categoría: vacía, luego se escribe Limpieza. Cantidad: `sd`, `-96`, luego 90. Stock mínimo: `-89`, `100sa`, luego 100. Precio: `ldl6.5`, luego 13.58. Estado: asd, vacío, luego Activo. ¿Desea Agregar otro producto?: No. ¿Guardar los datos?: Sí.
Resultado esperado:	El sistema rechaza cada dato vacío, negativo o de tipo incorrecto con un mensaje de error y vuelve a pedir el dato. Solo acepta el registro cuando todos los datos son válidos.
Resultado obtenido:	El sistema mostró un error para cada dato inválido y volvió a solicitarlo: "Debe ingresar un valor. No puede quedar vacío." Nombre y categoría vacíos, "Debe ingresar únicamente números." Cantidad, stock y precio con letras o negativos, "Debe ingresar un valor válido." Estado de Producto (Activo/Inactivo), "Debe ingresar 'Activo' o 'Inactivo'." Preguntas de confirmación "Escriba 'Si' o 'No'". Con los datos corregidos, se muestra el RESUMEN DE PRODUCTO. (Código 1, Jabón, Comida, 90, 100, Q 13.58, Activo) y el mensaje "******DATOS GUARDADOS CON ÉXITO****".
Conclusión:	El sistema valida los campos vacíos, las cantidades negativas y los datos de tipo incorrecto, y no guarda hasta recibir datos válidos.
Evidencia:	

	 ***Figura 3:*** *captura de pantalla de ingreso de cantidades negativas y datos de tipo incorrecto*

Caso de prueba:	**Consultar un producto inexistente**
Módulo:	Gestión de Productos/Consultar Producto
Datos de entrada:	Código del producto: 80 (no existe en el inventario).
Resultado esperado:	El sistema muestra el mensaje “Producto no encontrado” sin cerrarse ni mostrar un error, y coloca buscar otro producto.
Resultado obtenido:	En la parte de **“INFORMACION DE PRODUCTO”** no se mostró ningún dato; apareció el mensaje “Producto no encontrado.” y la pregunta ¿Desea buscar otro producto? (Si/No).
Conclusión:	El sistema maneja correctamente la consulta de un producto inexistente, informa al usuario y permite continuar.
Evidencia:	

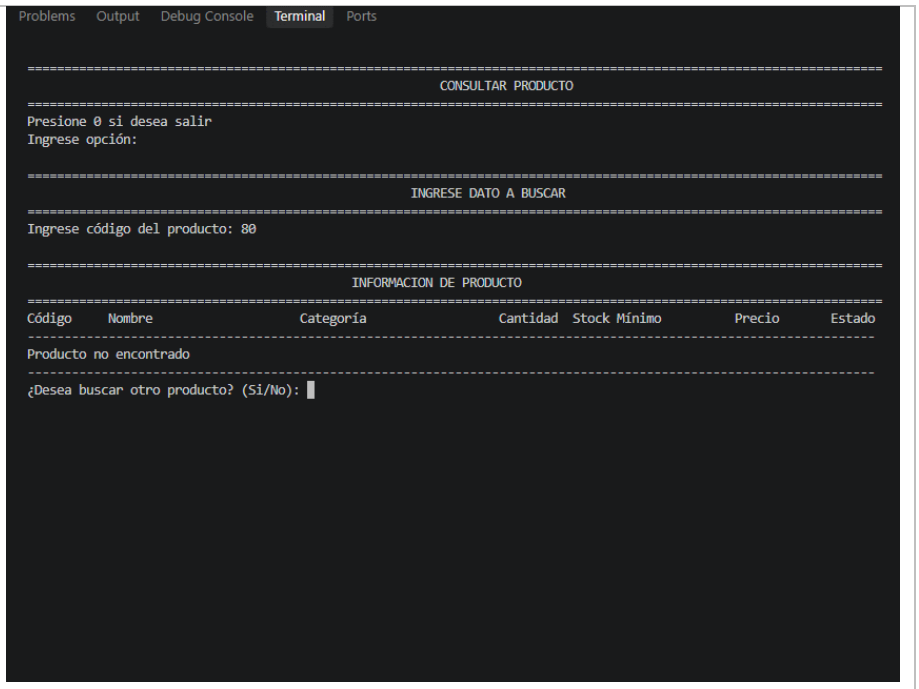


Figura 4: *captura de pantalla de consulta de un producto inexistente*

Registro de Ventas

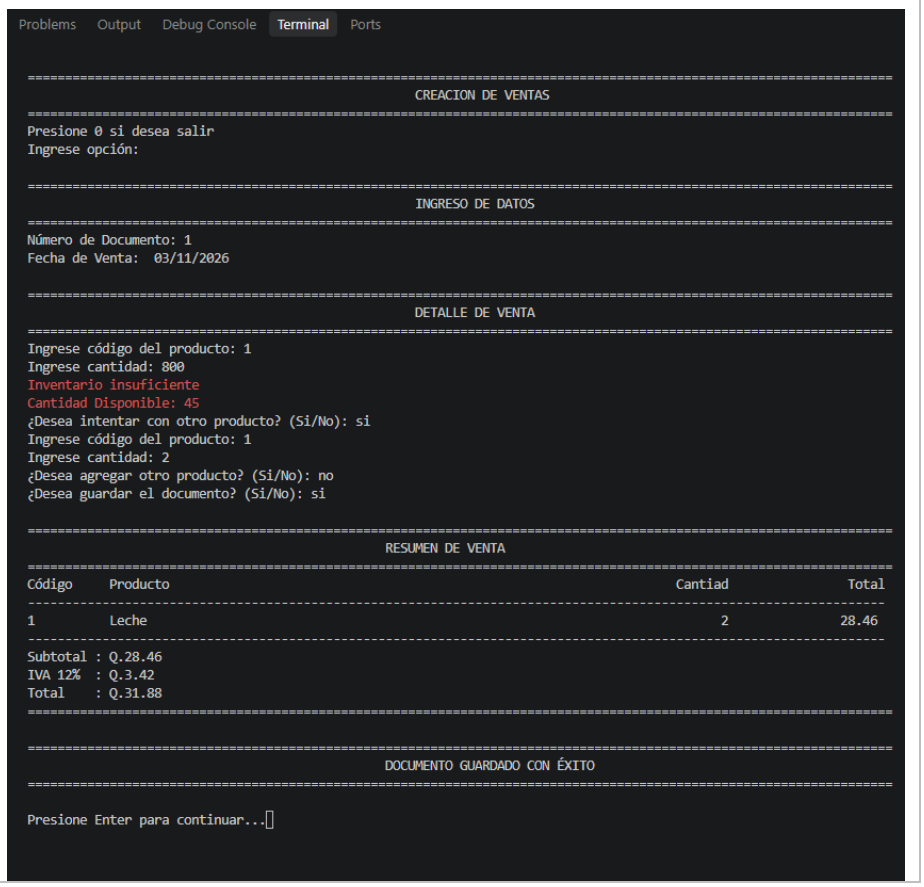
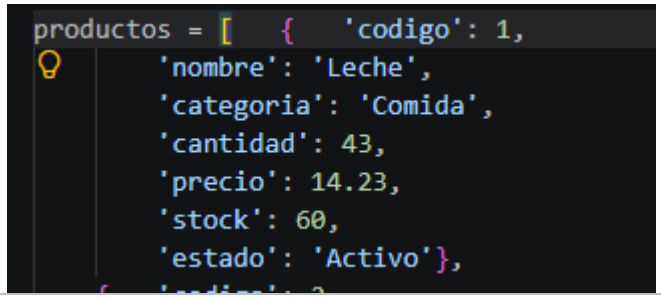
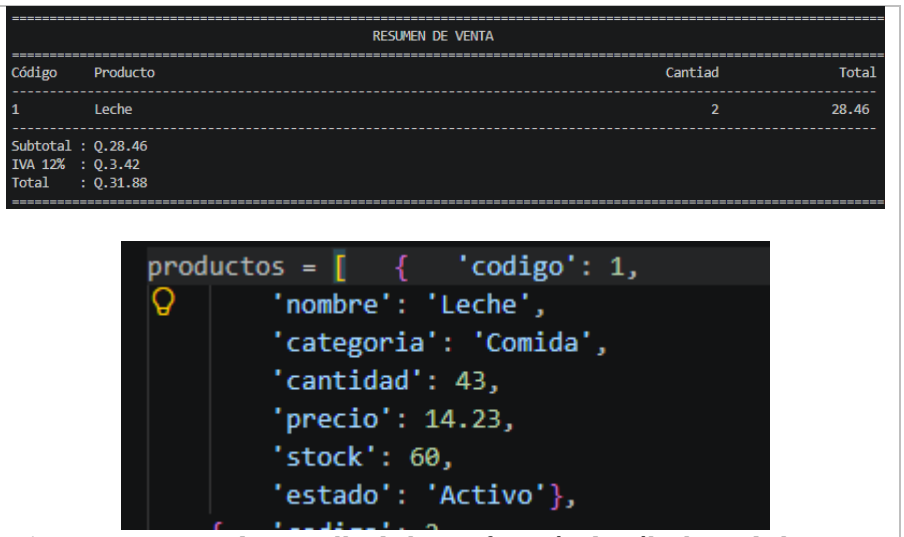
Caso de prueba:	**Intentar vender más unidades de las disponibles**
Módulo:	Registro de Venta / Registrar venta
Datos de entrada:	Número de documento 1. Fecha de venta 03/11/2026. Código de producto: 1. Cantidad: 800 (el inventario disponible es 45), luego 2. ¿Desea agregar otro producto?: no. ¿Guardar el documento?: sí.
Resultado esperado:	El sistema rechaza la cantidad de 800 unidades, muestra el mensaje "Inventario insuficiente" junto con la cantidad disponible y pregunta si desea intentar con otro producto. La venta solo se registra con una cantidad válida.
Resultado obtenido:	Al ingresar 800 unidades, el sistema mostró "Inventario insuficiente" y "Cantidad Disponible: 45", y pregunto si necesita intentar con otro. Con 2 unidad, mostró el "RESUMEN DE VENTA" (Código 1, Leche, cantidad 2, total 28.46; Subtotal Q.28.46, IVA 12% Q.3.42, Total Q.31.88) y el mensaje **"DOCUMENTO GUARDADO CON ÉXITO"**.
Conclusión:	El sistema impide vender más unidades de las disponibles, informa la cantidad disponible del producto y solo guarda la venta con una cantidad válida.
Evidencia:	

	Figura 5: *captura de pantalla de intento de venta con cantidad mayor al inventario disponible.*

Caso de prueba:	**Verificar los resultados de los cálculos y de las matrices**
Módulo:	Gestión de Ventas / Resumen de venta e inventario
Datos de entrada:	Documento 1. Producto: código 1 (Leche), cantidad 2, precio unitario Q14.23, IVA 12%. Inventario del producto Leche: 43 unidades.
Resultado esperado:	Cálculo manual: Subtotal = 2 × 14.23 = Q28.46 IVA = 28.46 × 0.12 = 3.415, redondeado a Q3.42 Total = 28.46 + 3.42 = Q31.88 La matriz de inventario debe mostrar la existencia de Leche actualizada: 45 − 2 = 43 unidades.
Resultado obtenido:	El resumen de venta mostró Subtotal Q.28.46, IVA 12% Q.3.42 y Total Q.31.88. En el inventario, Leche aparece con 43: ’ 
Conclusión:	El inventario muestra la cantidad de 43.
Evidencia:	

	 ***Figura 6:*** *captura de pantalla de la verificación de cálculos y de la matriz de inventario*

Control de Inventarios

Caso de prueba:	**Registrar una entrada y comprobar el aumento de existencias**
Módulo:	Control de Inventario/ Registros de entradas de inventario
Datos de entrada:	Número de documento 1 Fecha 03/11/2026 Observación: “pruebas” Código de producto: 1 (Leche) Cantidad: 10 Precio: 10.50 ¿Desea agregar otro producto?: No ¿Guardar el documento?: Sí Existencia del producto Leche: 43 unidades.
Resultado esperado:	El sistema guarda el documento de entrada, muestra el resumen y suma las unidades ingresadas al inventario: 43 + 10 = 43 unidades de Leche.
Resultado obtenido:	Se mostró el “RESUMEN DE REGISTRO DE ENTRADA” (documento 1, Leche, cantidad 10, precio 10.50) y el mensaje “DOCUMENTO GUARDADO CON ÉXITO”. En el archivo de datos, el producto Leche (código 1) aparece con cantidad: 53.
Conclusión:	El registro de entradas aumenta correctamente la existencia del producto, y el resultado coincide con el cálculo manual (43 + 10 = 53).
Evidencia:	

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

================================================================================
                              REGISTRO DE ENTRADAS
================================================================================
Presione 0 si desea salir
Ingrese opción:

================================================================================
                              INGRESO DE DATOS
================================================================================
Número de Documento: 1
Fecha de Venta:  03/11/2026
Ingrese una observacion (Opcional): pruebas
Ingrese código del producto: 1
Ingrese cantidad: 10
Ingrese precio: 10.50
¿Desea agregar otro producto? (Si/No): no
¿Desea guardar el documento? (Si/No): si

================================================================================
                          RESUMEN DE REGISTRO DE ENTRADA
================================================================================
Número de documento:  1
Fecha:  03/11/2026
Observación:  pruebas

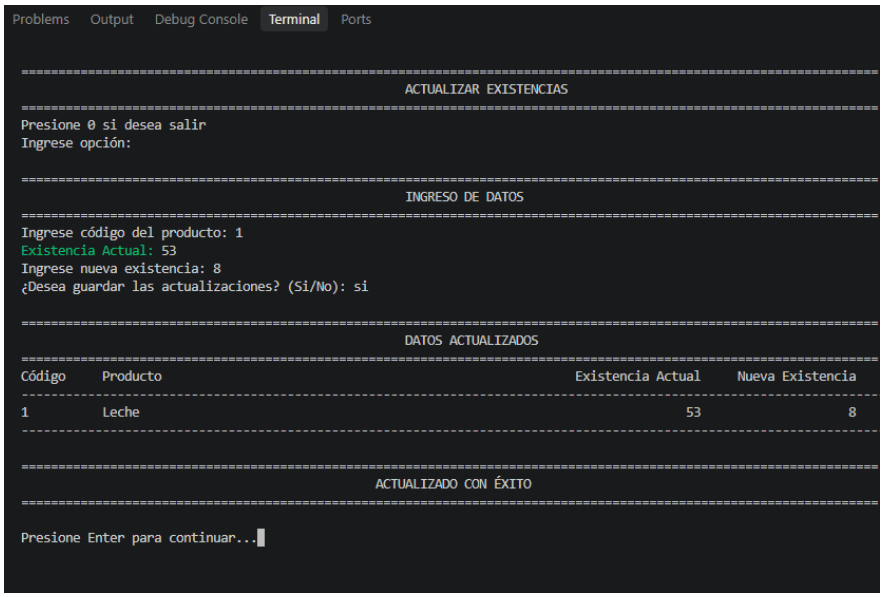
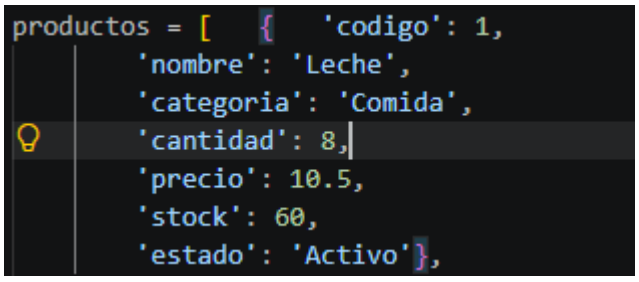
================================================================================
                                  DETALLE
================================================================================
Código     Producto                                    Cantidad          Precio
--------------------------------------------------------------------------------
1          Leche                                             10           10.50

================================================================================
                          DOCUMENTO GUARDADO CON ÉXITO
================================================================================
```

```
productos = [    {    'codigo': 1,
        'nombre': 'Leche',
        'categoria': 'Comida',
        'cantidad': 53,
        'precio': 10.5,
        'stock': 60,
        'estado': 'Activo'},
```

Figura 7: *capturas del registro de entrada de inventario (resumen del documento de entrada; archivo de datos con la existencia actualizada)*

Caso de prueba:	**Actualizar la existencia de un producto y comprobar el cambio en el inventario**
Módulo:	Control de Inventario / Actualizar cantidad disponibles
Datos de entrada:	Código de producto: 1 Existencia actual mostrada por el sistema: 53 Cantidad ingresada: 8. ¿Guardar actualizaciones?: Sí
Resultado esperado:	El sistema muestra la existencia actual del producto, reemplaza la existencia por la cantidad ingresada (8) y confirma la actualización.
Resultado obtenido:	El sistema mostró “Existencia Actual: 53” y, tras guardar, muestra la información de código 1, producto Leche y existencia 8 “DATOS

	ACTUALIZADOS” y el mensaje “ACTUALIZADO CON ÉXITO”. En el archivo de datos, el producto Leche aparece con cantidad: 8.
Conclusión:	El sistema actualiza correctamente la existencia del producto, y el cambio se refleja en el archivo de datos (53 a 8) ya que estos son ajuste que podrían darse por descuadres de productos físicos.
Evidencia:	  ***Figura 8:*** *capturas de la actualización de existencias (pantalla de actualización; archivo de datos con la existencia actualizada)*

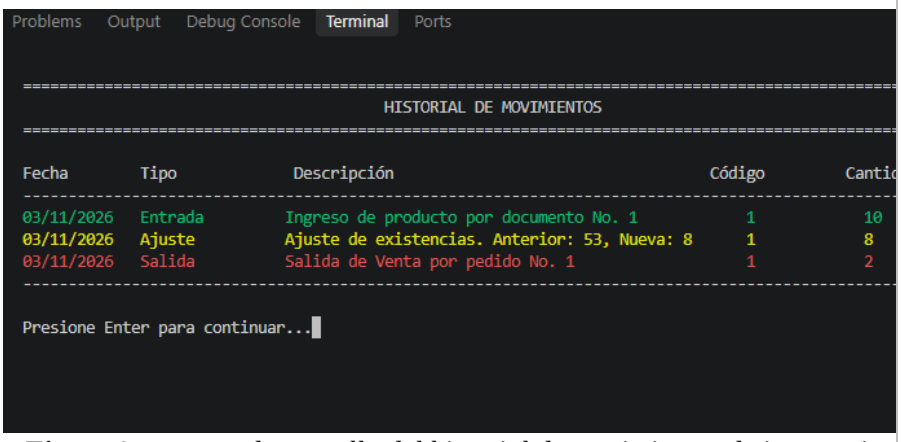
Caso de prueba:	**Consultar el historial de movimientos y verificar que registre ventas, entradas y ajustes**
Módulo:	Control de Inventarios / Historial de movimientos de inventario
Datos de entrada:	Opción 5 del menú de inventario (Historial de Movimientos de Inventario). Operaciones realizadas sobre el producto 2: ventas, registro de entrada y actualización de existencia.
Resultado esperado:	El historial lista cada movimiento con fecha, tipo, descripción, código y cantidad: las salidas por ventas, las entradas de inventario y los ajustes por actualización, sin omitir ni repetir movimientos.
Resultado obtenido:	Mostrar los movimientos del producto 2.
Conclusión:	El historial registra los tres tipos de movimiento y muestra de forma clara los movimientos que se realizan en un producto.
Evidencia:	

Figura 9: *captura de pantalla del historial de movimientos de inventario*

Reporte y Estadísticas

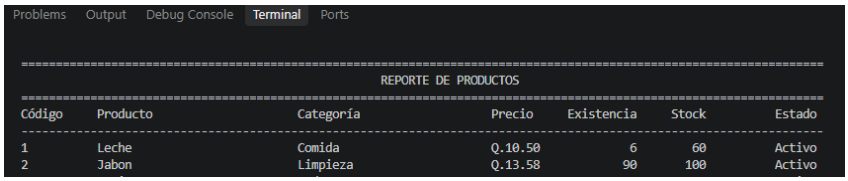
Caso de prueba:	**Generar el reporte de productos y verificar que los datos coincidan con el inventario**
Módulo:	Reportes y Estadísticas / Reporte general de productos
Datos de entrada:	Selección de la opción de reporte general de productos.
Resultado esperado:	El sistema muestra todos los productos con código, nombre, categoría, precio, existencia, stock mínimo y estado, y los valores coinciden con los datos registrados.
Resultado obtenido:	Se muestran los productos registrados en el "REPORTE DE PRODUCTOS".
Conclusión:	El reporte lista todos los productos con sus datos actualizados, incluidos los inactivos.
Evidencia:	

Figura 10: *captura de pantalla del reporte de productos*

Caso de prueba:	**Generar el reporte total de ingresos por venta y verificar el cálculo del total**
Módulo:	Reportes y Estadísticas / Reporte total de ingresos por ventas
Datos de entrada:	Selección de la opción de reporte de ingresos por venta.
Resultado esperado:	El sistema lista las ventas guardadas con documento, fecha y total, y muestra un Total de Ingresos.
Resultado obtenido:	Se genero el "REPORTE TOTAL DE INGRESOS POR VENTA" con un documento (No. 1, 03/11/2026, Q.31.88) y un "Total Ingresos" de Q.31.88, igual a la suma de los valores listados.
Conclusión:	El total coincide con la suma de las ventas listadas.
Evidencia:	

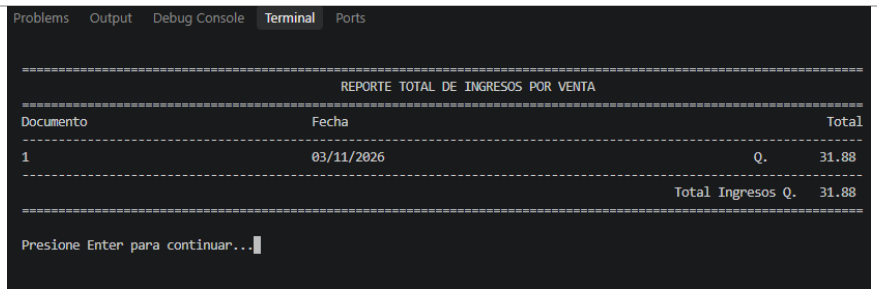


Figura 11: *captura de pantalla del reporte total de ingresos por venta*